

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Физический факультет
Кафедра акустики

Курсовая работа

Численное моделирование акустического метаматериала с синусоидальными вырезами на основе открытого пакета Gridap.jl

Работу выполнил:

студент 4 курса 424 группы
физического факультета
Парфенов М.А.

Научные руководители:

Одина Н.И., Кокшайский А.И.

Содержание

Введение	3
Проблема задержки волн без дисперсии	3
Теория	3
Уравнения для акустических волн в твердом теле	3
Граничные условия	4
Метод конечных элементов	4
Схема Ньюмарка	4
Вычисление групповой задержки	4
Описание численной модели	5
Геометрические параметры	5
Параметры фотополимера	5
Параметры сетки	5
Вычисление	5
Архитектура программы.	6
Результаты	6
Визуализация поля	6
Энергетическое пропускание и формирование запрещенных зон	8
Дальнейшие перспективы развития работы	9
Заключение	9
Список литературы	10

Введение

Метаматериалы - это искусственные структуры, которые состоят из элементарных ячеек с характерным размером много меньше длины волны, которые могут проявлять специфичные свойства, не характерные для природных материалов[1]. Благодаря этим свойствам, метаматериалы открывают широкие перспективы для решения инженерных задач, таких как: фокусировка акустических пучков, частотная фильтрация и др.

Проблема задержки волн без дисперсии

Для задач фокусировки акустических пучков и частотной фильтрации, необходимо создать метаматериал, позволяющий управлять фазовой или групповой задержкой акустических импульсов. Для создания такой задержки, нам необходимо увеличить геометрический путь, проходимый акустическим импульсом в метаматериале. В различных командах уже решали подобную задачу: авторы создали несколько ячеек с прямоугольными каналами для воздуха[2,3]. Так как в воздушной среде распространяются только продольные волны, наличие острых углов в каналах не приводило к критическим искажениям[4,5,6]. Однако, для реализации подобных ячеек-волноводов в твердом теле, требуется наложить условие непрерывности производной на границе волновода. При наличии разрывов первой производной, будет происходить сильная дифракция и конверсия мод - перекачка части энергии продольных волн в поперечные. Соответственно, для успешной реализации задержки акустического импульса, геометрия каналов должна быть ¹- непрерывной.

Поэтому, в данной работе в качестве элементарной ячейки метаматериала исследуется структура из фотополимера с гладкими синусоидальными вырезами.

Для численного моделирования распространения акустических волн в метаматериале применяется open-source фреймворк Gridap.jl на языке Julia, который обеспечивает высокую производительность для решения уравнений в частных производных методом конечных элементов.

Цель работы - исследовать распространение звуковых волн в акустическом метаматериале с синусоидальными вырезами.

Задачи: 1) Разработать конечноэлементную модель упругой среды в пакете Gridap.jl. 2) Исследовать спектр пропускания для различных амплитуд вырезов. 3) Исследовать зависимость групповой задержки от амплитуды вырезов. 4) Выявить частотные режимы с различным характером этой зависимости.

Теория

Уравнения для акустических волн в твердом теле

Для распространения возмущений в твердом теле имеем уравнение[7,8]:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = \nabla \cdot \sigma + \mathbf{f} \quad (2.1)$$

где ρ — плотность материала, σ — тензор напряжений Коши.

Для изотропного материала связь между тензором напряжений σ и тензором малых деформаций $\varepsilon = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$ задается обобщенным законом Гука:

$$\sigma(\mathbf{u}) = \lambda \text{tr}(\varepsilon) \mathbf{I} + 2\mu \varepsilon \quad (2.2)$$

где $\mathbf{I}$ — единичный тензор, а λ и μ — параметры Ламе, которые однозначно выражаются через скорости продольных (c_p) и поперечных (c_s) волн: $\mu = \rho c_s^2$ и $\lambda = \rho c_p^2 - 2\mu$.

Для учета поглощения волны в фотополимере, были взяты данные из работы по исследованию фотополимерного материала. С учетом демпфирования тензор напряжений модифицируется:

$$\sigma_{tot} = \sigma(\mathbf{u}) + \beta \sigma \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} \right) \quad (2.3)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} + \alpha \rho \frac{\partial u_i}{\partial t} = \frac{\partial \sigma_{ij}^{tot}}{\partial x_j} \quad (2.4)$$

Коэффициенты α и β взяты из работы [Акустические характеристики фотополимерного материала].

Граничные условия

Для имитации бесконечной среды вокруг исследуемого материала, использовались граничные условия с поверхностной нагрузкой, поглощающей падающие продольные и поперечные волны.

$$\mathbf{t}_{abs} = \rho c_p (\dot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n} + \rho c_s (\dot{\mathbf{u}} - (\dot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n}) \quad (2.5)$$

где $\mathbf{n}$ — вектор нормали, $\dot{\mathbf{u}} = \partial \mathbf{u} / \partial t$ — вектор скорости точек среды.

Возбуждение волны задается на границе Γ_{in} в виде давления $P_l(t)$, модулированного окном Ханна (Hanning window) для ограничения ширины спектра импульса:

$$P_l(t) = P_{amp} \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi t}{T_d} \right) \right] \sin(2\pi f_0 t), \quad 0 \leq t \leq T_d \quad (2.6)$$

где P_{amp} — амплитуда давления, f_0 — центральная частота импульса, $T_d = 4/f_0$ — длительность импульса, равная четырем периодам.

Метод конечных элементов

Для численного решения методом конечных элементов задача формулируется в слабой (вариационной) форме. Задача заключается в поиске функции смещений $\mathbf{u} \in U$, такой, что для любой допустимой тестовой функции $\mathbf{v} \in V_0$ выполняется интегральное тождество:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} (\rho \ddot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{v} + \alpha \rho \dot{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{v} + \beta \sigma(\dot{\mathbf{u}}) : \varepsilon(\mathbf{v}) + \sigma(\mathbf{u}) : \varepsilon(\mathbf{v})) d\Omega + \\ & + \int_{\Gamma_{out}} (\mathbf{t}_{abs} \cdot \mathbf{v}) d\Gamma_{out} + \int_{\Gamma_{in}} (\mathbf{t}_{abs} \cdot \mathbf{v}) d\Gamma_{in} = \int_{\Gamma_{in}} P(t) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}) d\Gamma_{in} \end{aligned} \quad (2.7)$$

Схема Ньюмарка

Интегрирование по времени осуществлялось с помощью неявного метода Ньюмарка (Newmark- β) с параметрами $\gamma = 0.5$ и $\beta = 0.25$. По сравнению с явными схемами (например, методом Рунге-Кутты 4-го порядка), данная схема является безусловно устойчивой и не вносит численного затухания, что критически важно для корректного анализа физического поглощения и групповой задержки, а также позволяет использовать более крупную сетку.

Вычисление групповой задержки

В общем случае, мы ожидаем что импульс на выходе из метаматериала будет сильно искажен, поэтому вычисление групповой задержки по положению максимума выходного импульса может давать ошибочные результаты. Для нахождения групповой задержки импульса произвольной формы обычно используется вейвлет-преобразование. Однако, в нашей задаче исходный импульс имеет простую форму. Поэтому, для определения групповой задержки при прохождении сигнала через метаматериал мы ищем точку с максимальной корреляцией между нормированными огибающими входного и выходного сигнала.

$$z_{in}(t) = P_{in}(t) + i\mathcal{H}\{P_{in}(t)\}, \quad z_{out}(t) = P_{out}(t) + i\mathcal{H}\{P_{out}(t)\} \quad (2.8)$$

$$E_{in}(t) = |z_{in}(t)|, \quad E_{out}(t) = |z_{out}(t)| \quad (2.9)$$

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} E_{in}(t)E_{out}(t + \tau)dt \quad (2.10)$$

$$\tau_{delay} = \arg \max_{\tau} R(\tau) \quad (2.11)$$

Описание численной модели

Геометрические параметры

Для проведения численных экспериментов была построена двумерная геометрическая модель, конфигурация и размеры которой соответствуют реальным физическим образцам из фотополимера, используемым в параллельных лабораторных экспериментах.

Образец представляет собой прямоугольник длиной $L = 17$ мм и шириной $W = 7$ мм. На верхней и нижней гранях прямоугольника смоделированы гладкие периодические сужения.

На длине образца укладывается ровно 2 пространственных периода. Варьируемым геометрическим параметром в исследовании выступала амплитуда выреза A , характеризующая глубину проникновения геометрии внутрь образца с каждой стороны. В процессе расчетов параметр A изменялся в диапазоне от 0.0 до 3.6 мм.

На левой границе образца ($x = 0$) задавалась граница возбуждения импульса, на правой границе ($x = 17$ мм) — граница считывания прошедшего сигнала. Верхняя и нижняя искривленные границы моделировались как акустически свободные поверхности.

Геометрия описывалась программой на языке Julia и строилась с помощью Gmsh. Нужно было моделировать несколько сеток с различными параметрами, поэтому написание программы для автоматизации оказалось эффективнее использования инструментов для 3D моделирования. Модели фотополимера из этой программы также можно экспортировать для 3D печати.

Параметры фотополимера

Значения плотности и скоростей распространения упругих волн были получены из экспериментальных данных: $\rho = 1210$ кг/м³, $c_l = 2340$ м/с, $c_t = 1170$ м/с, $\alpha = 79560$ с⁻¹, $\beta = 2,5 \cdot 10^{-9}$ с.

Параметры сетки

Для генерации сетки использовалась программа Gmsh через интерфейс Julia. Для оптимизации вычислений, шаг сетки адаптивно изменялся в зависимости от частоты исследуемого импульса f_0 , и в зависимости от геометрии. Вблизи границ, шаг сетки сделан более мелким ($h_{min} = 0,15$ мм) (см. рис.1, пример сетки).

Поскольку для разных частот исходного сигнала выбирался разный шаг дискретизации во времени ($\Delta t = 1/(30f_0)$), перед проведением основного массива расчетов была выполнена стандартная для численных методов проверка на точную сходимость. Был проведен контрольный расчет, в котором размер конечного элемента и шаг по времени были уменьшены в два раза. Сравнение показало, что при дальнейшем измельчении сетки и шага результат вычисления групповой задержки изменяется менее чем на 1%. Это доказывает, что выбранный шаг дискретизации является достаточным, и решение сошлось к истинному физическому значению, представляя собой оптимальный баланс между точностью и временем счета.

Вычисление

Для вычисления поля напряжений внутри фотополимера был выбран пакет Gridap.jl. В отличие от COMSOL Multiphysics, данный пакет является программным обеспечением с открытым исходным кодом (open-source) и кроссплатформенным. Также он не имеет искусственных лицензионных ограничений на количество используемых процессорных ядер (в отличие от коммерческих пакетов) и легко масштабируется на вычислительные мощности. Это позволило использовать 6 потоков процессора с минимальными изменениями в коде. Кроме того, этот пакет легко интегрируется с нейросетями для будущих задач.

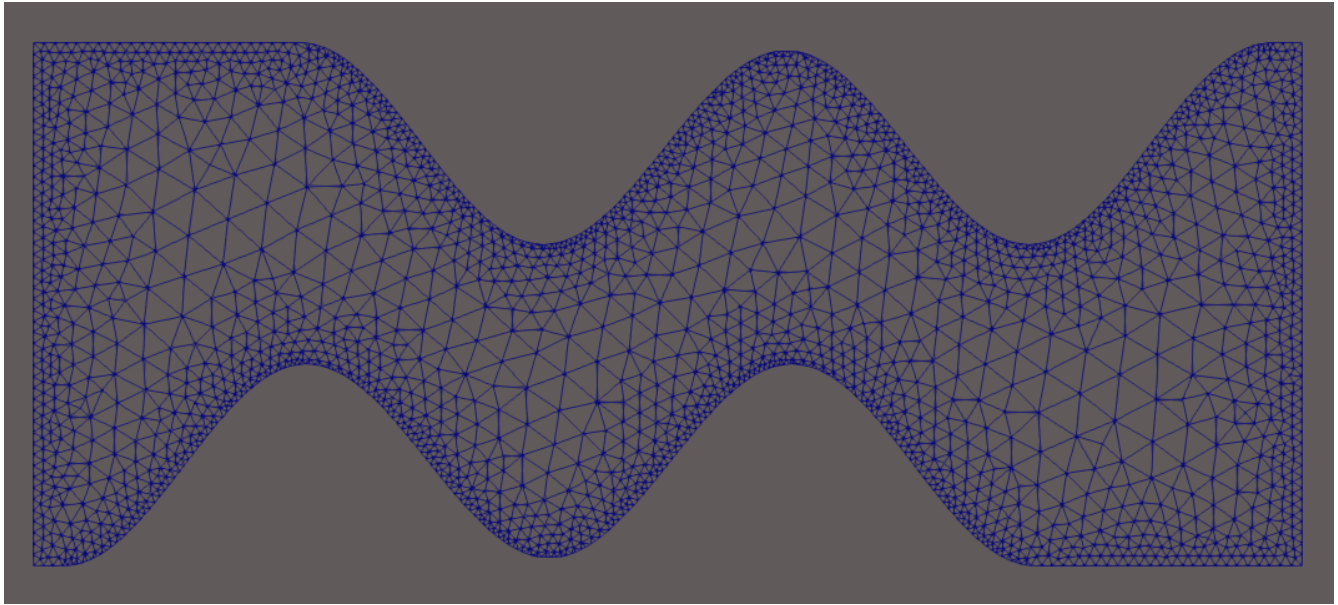


Рис. 1: Пример сетки

Интегрирование по времени выполнялось на интервале от 0 до 60 мкс. Шаг интегрирования Δt выбирался адаптивно в зависимости от центральной частоты исследуемого импульса f_0 из условия разрешения одного периода колебаний минимум 30 точками: $\Delta t = \frac{1}{30f_0}$. Это обеспечило устойчивость схемы Ньюмарка и минимизировало ошибки численной дисперсии при распространении коротковолновых пакетов.

Стоит отметить, что для пространственной дискретизации использовались линейные конечные элементы. Для компенсации численной дисперсии, характерной для элементов первого порядка при волновых расчетах, применялось значительное локальное сгущение сетки (до 35 узлов на длину волны в зонах концентрации напряжений). В качестве дальнейшего развития модели (например, моделирования акустической линзы) планируется переход на базисные функции Лагранжа второго и более высоких порядков, что позволит снизить вычислительную нагрузку при сохранении точности.

Архитектура программы.

Весь вычислительный алгоритм, включая генерацию геометрии, построение сетки, решение дифференциальных уравнений и постобработку сигналов, был реализован на высокопроизводительном языке программирования Julia.

Поскольку целью работы являлся расчёт отклика среды для множества комбинаций частот импульсов f_0 и амплитуд вырезов A — задача была оптимизирована с помощью многопоточных вычислений. Вычисление каждой конфигурации является независимым, что позволило одновременно рассчитывать несколько конфигураций, задействуя несколько потоков процессора (см.рис. 2, архитектуру вычислений).

Для обеспечения потокобезопасности при параллельном обращении к C-библиотеке генератора сеток Gmsh и стандартному потоку вывода применялись механизмы взаимного исключения (мьютексы). Подобная архитектура кода позволила масштабировать вычисления практически линейно относительно количества доступных ядер процессора, радикально сократив общее время компьютерного моделирования.

Результаты

Визуализация поля

Визуализация распространения акустического импульса была проведена в программе ParaView. На рисунке 3 представлен снимок распределения модуля вектора смещений в один из моментов времени.

Анализ анимации распространения позволяет увидеть несколько ключевых физических эффектов, определяющих

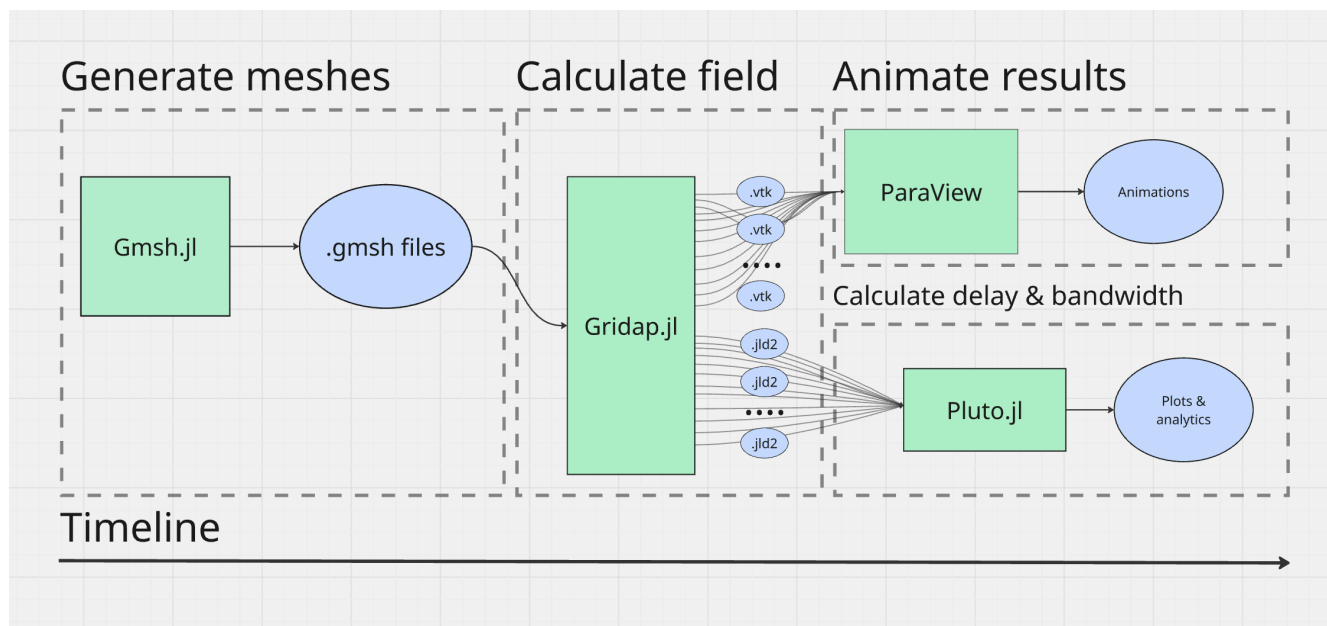


Рис. 2: Архитектура вычислений.

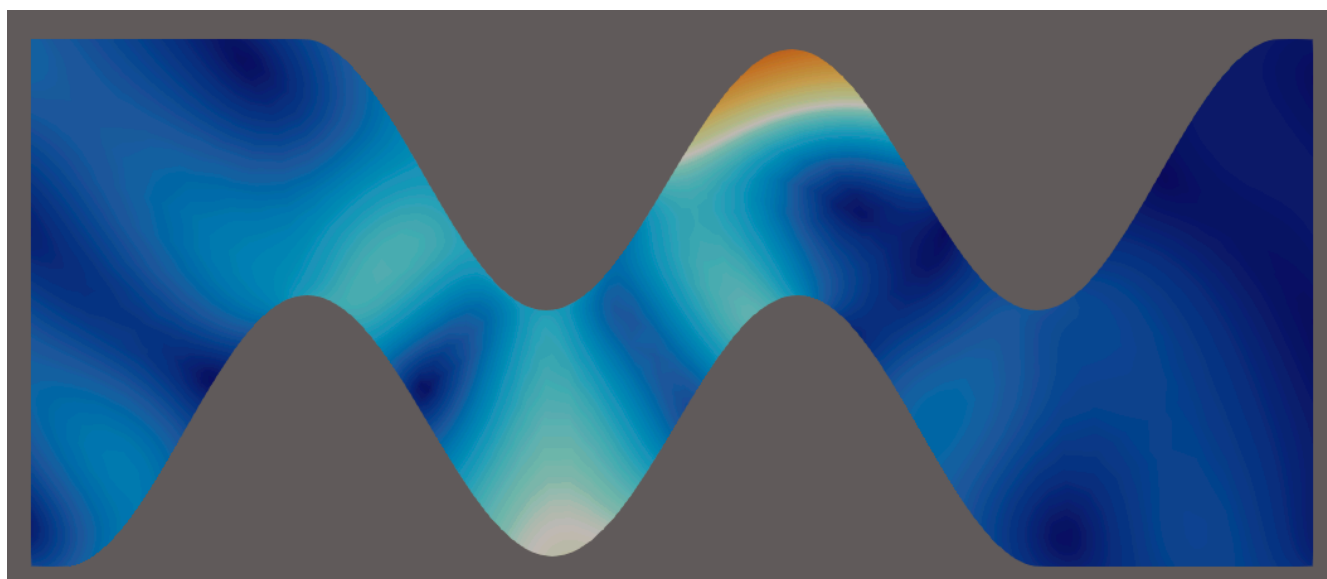


Рис. 3: Пример визуализации в программе ParaView.

свойства данного метаматериала.

Во-первых, изначальный импульс искажается, проходя через геометрические препятствия в образце. Во-вторых, в областях сужения канала наблюдается локальный максимум амплитуды смещений. Также, наблюдается отражение волны от частей синусоиды и распространение смещений в обратном направлении. Наличие обратного рассеяния формирует сложную интерференционную картину внутри образца и образует запрещенные частотные зоны.

Энергетическое пропускание и формирование запрещенных зон

Помимо групповой задержки, была исследована энергетическая характеристика — коэффициент пропускания. Коэффициент пропускания вычислялся как отношение глобального максимума огибающей прошедшего сигнала к максимуму огибающей падающего импульса. Совмещенные графики задержки и пропускания представлены на Рис. 4.

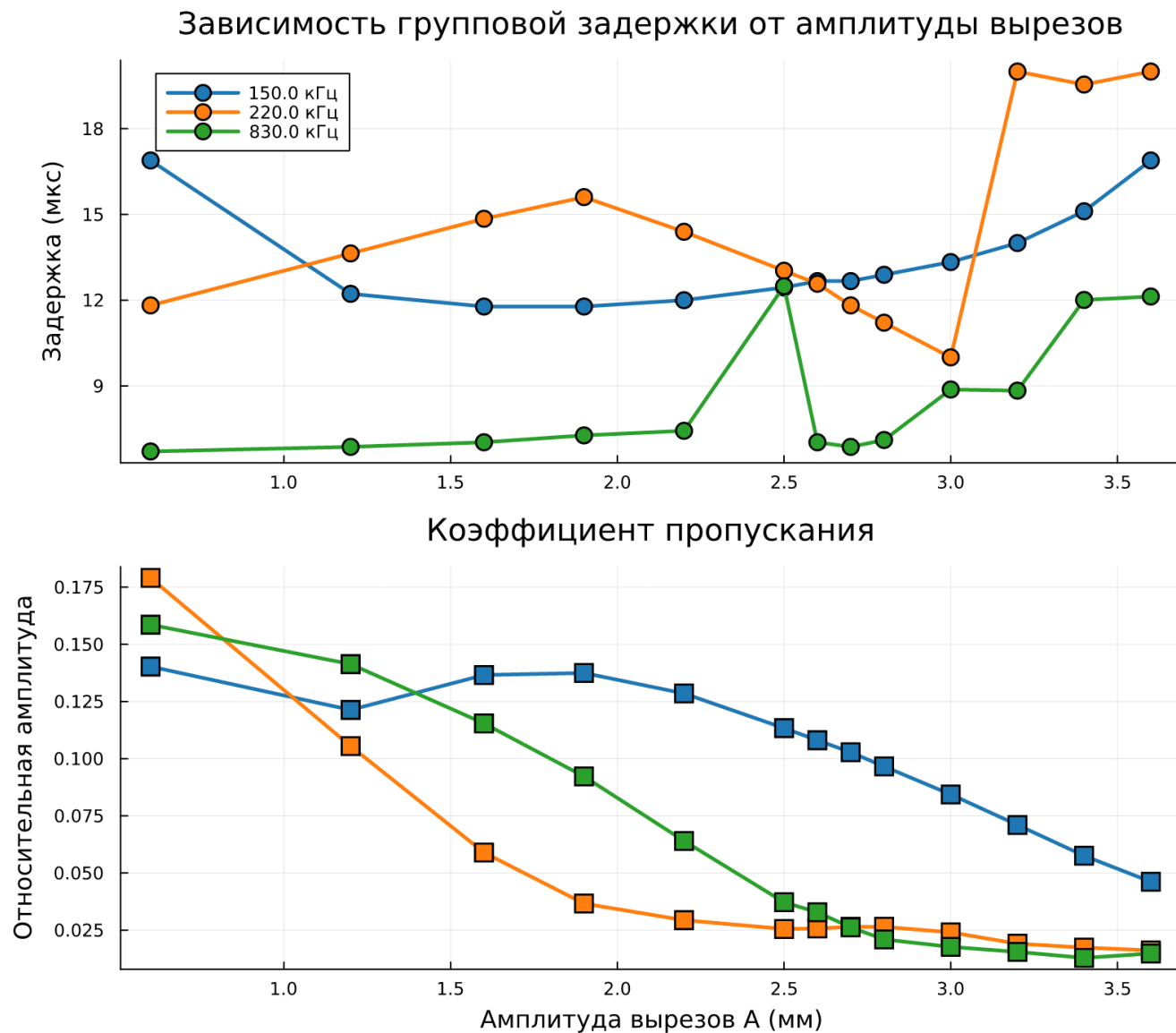


Рис. 4: Совмещенные графики задержки и пропускания

Анализируя коэффициент пропускания, можно сделать следующие выводы про зависимость групповой задержки от амплитуды синусоидальных вырезов для различных частот. Для длинноволнового импульса, пропускание снижается линейно с ростом A . Обладая большой длиной волны, импульс эффективно огибает препятствия за счет дифракции. Даже при максимальном сужении канала ($A = 3.6$ мм) сохраняется значительный уровень прошедшей энергии, что обеспечивает монотонный и предсказуемый рост задержки без нелинейных скачков.

На длине волны, соответствующей характерным размерам ячейки ($f_0 \approx 220$ кГц), коэффициент пропускания стремительно падает и уже при амплитуде вырезов $A \geq 2.5$ мм опускается ниже уровня 0.03. Резкие скачки групповой задержки, наблюдаемые на верхнем графике при $A > 2.5$ мм, физически соответствуют именно этой зоне отражения. В таком режиме алгоритм кросс-корреляции фиксирует задержку остаточного дисперсионного хвоста, просочившегося через структуру. Для такой конфигурации, делать выводы о групповой задержке по максимуму кросс-корреляции нельзя.

На более высоких частотах импульс распространяется в виде узкого луча. До амплитуды $A \approx 2.4$ мм коэффициент пропускания большой, а групповая задержка остается неизменной. Однако при превышении этого порога геометрия вырезов перекрывает центральную зону волновода. Это приводит к падению пропускания и возникновению многократных переотражений от стенок, что выражается в нелинейных скачках времени задержки.

Таким образом, совместный анализ кинематических и энергетических характеристик доказал, что синусоидальная геометрия позволяет эффективно управлять не только задержкой акустической волны, но и формировать выраженные запрещенные зоны.

Дальнейшие перспективы развития работы

Проведенное исследование закладывает фундаментальную базу для проектирования сложных волновых устройств. В качестве ближайшего этапа развития данной работы планируется создание конечноэлементной модели акустической мета-линзы. Линза будет представлять собой пространственный массив из рассмотренных в работе ячеек с плавно изменяющейся (градиентной) амплитудой вырезов A . Используя полученные в данной работе графики зависимости задержки от амплитуды (калибровочные кривые), можно подобрать такой пространственный профиль геометрии, который обеспечит требуемый фазовый сдвиг для фокусировки плоского волнового фронта в заданную точку пространства.

Кроме того, выбранный программный стек (язык Julia, сеткогенератор Gmsh и решатель Gridap.jl) обладает высокой производительностью и возможностью автоматического дифференцирования. Это открывает перспективы для интеграции созданной численной модели с алгоритмами машинного обучения. Планируется реализация алгоритма активного обучения (Active Learning) нейронной сети для решения сложной нелинейной обратной задачи: автоматического синтеза оптимальной геометрии образца по заданным целевым характеристикам — требуемой групповой задержке и ширине запрещенной зоны[9,10].

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была полностью реализована и исследована модель распространения упругих волн в твердотельном метаматериале с синусоидальными вырезами. Основные результаты работы:

- 1) Обоснована актуальность создания твердотельных акустических метаматериалов для управления фазовой и групповой задержкой импульсов. Сформулирована фундаментальная проблема конверсии мод и сильной дифракции на разрывах границ. На основе этого определены цель и задачи исследования.
- 2) Сформирован математический базис модели: записаны уравнения динамической теории упругости для изотропного твердого тела, модифицированные с учетом параметров вязкоупругого демпфирования фотополимера. Сформулированы поглощающие граничные условия и закон возбуждения волнового пакета с окном Ханна. Выведена слабая форма уравнений для МКЭ, обоснован выбор неявной схемы Ньюмарка- β и предложен математический аппарат вычисления групповой задержки через кросс-корреляцию аналитических огибающих сигналов с использованием преобразования Гильберта.
- 3) Осуществлена программная реализация двумерной параметрической геометрии в пакете Gmsh и алгоритма решения на языке Julia. Заданы экспериментально определенные физические константы фотополимера. Построена адаптивная сетка и проведена строгая проверка на сеточную сходимость. Разработана высокопроизводительная многопоточная архитектура кода с применением мьютексов для обеспечения потокобезопасности при генерации сеток.
- 4) С помощью пакета ParaView проведена пространственно-временная визуализация полей смещений, наглядно продемонстрировавшая эффекты обратного рассеяния и интерференции. Рассчитаны спектры энергетического пропускания и калибровочные кривые групповой задержки в зависимости от амплитуды вырезов A (от 0.0 до 3.6 мм). Физически обосновано существование трех частотных режимов: длинноволнового, коротковолнового и соответствующего характерным размерам элемента.

- **В разделе дальнейших перспектив** предложен вектор развития работы, заключающийся в переходе к моделированию градиентной акустической мета-линзы на основе полученных калибровочных кривых. Описана перспективная схема интеграции вычислительного комплекса Gridap.jl с алгоритмами машинного обучения (Active Learning) для автоматического решения нелинейной обратной задачи синтеза геометрии по заданным акустическим характеристикам.

Список литературы

- 1) Dmitriev K. V., Smirnykh D. V. Two-step scattering theory method for designing metamaterials // Journal of Physics: Conference Series. – 2024. – Vol. 2822. – Article 012145. – DOI: 10.1088/1742-6596/2822/1/012145
- 2) Memoli G. et al. Metamaterial bricks and quantization of meta-surfaces // Nat. Commun. – 2017. – Vol. 8. – 14608. – DOI: 10.1038/ncomms14608.
- 3) Zhu X., Li K., Zhang P., Zhu J., Zhang J., Tian C., Liu S. Implementation of dispersion-free slow acoustic wave propagation and phase engineering with helical-structured metamaterials // Nature Communications. – 2016. – Vol. 7. – Article number 11731. – DOI: 10.1038/ncomms11731.
- 4) Павлов И.С., Васильев А.А., Дмитриев С.В. Акустические волны в градиентной модели метаматериала из сферических частиц // Акустический журнал. – 2024. – Т. 70. – № 55. – С. 29–30
- 5) Павлов И.С., Зайцев В.В., Дмитриев С.В., Васильев А.А. Дисперсионные свойства акустического метаматериала, моделируемого цепочкой сферических частиц «масса-в-массе» // Акустический журнал. – 2025. – Т. 71. – № 55. – С. 101
- 6) Канев Н.Г., Миронов М.А. Звуковые волны в среде с резонансными включениями дипольного типа // Акустический журнал. – 2024. – Т. 70. – № 4. – С. 478–484.
- 7) Павлов И. С., Мониц Д. В., Ерофеев В. И. и др. Новые конструктивные решения легких бескаркасных перегородок с акустическим разобщением торкрет-облицовок // Строительная механика и расчет сооружений. — 2023. — № 5 (310). — С. 31–36.
- 8) Павлов И. С., Ерофеев В. И., Мониц Д. В. Метаматериалы: экспериментальные исследования, математическое моделирование, перспективы применения // Проблемы прочности и пластичности. — 2021. — Т. 83. — № 4. — С. 412–425.
- 9) Farajollahi A., Seyyed Fakhrebadi M. M. Convolutional neural networks to predict dispersion surfaces-based properties of acoustic metamaterials with arbitrary-shaped unit cells // Results in Engineering. – 2025. – Vol. 26. – Article number 104905. – DOI: 10.1016/j.rineng.2025.104905.
- 10) Kumar S. R. S., Krishnadas V. K., Balasubramaniam K., Rajagopal P. Waveguide metamaterial rod as mechanical acoustic filter for enhancing nonlinear ultrasonic detection // APL Materials. – 2021. – Vol. 9. – Issue 6. – Article number 061115. – DOI: 10.1063/5.0051412.